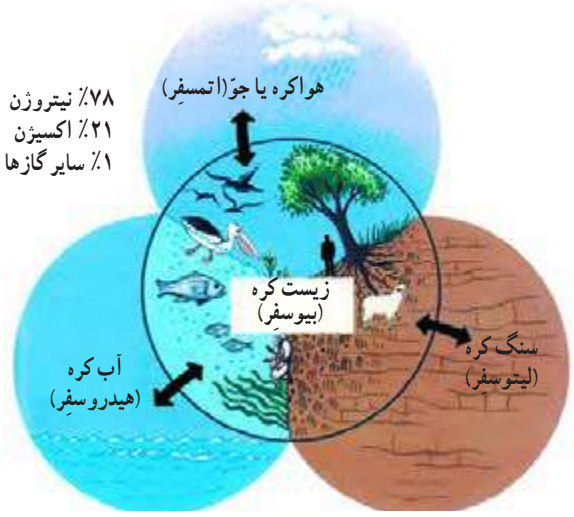
درس ۳

چهرهٔ زمین



سیاره‌ای که روی آن زندگی می‌کنیم، از چهار محیط تشکیل شده است : **سنگ‌کره (لیتوسفر)** بخش خارجی کرهٔ زمین یا پوستهٔ آن که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده است. **آب کره (هیدروسفِر)** شامل اقیانوس‌ها و دریاها، دریاچه‌ها، رودها و بقیهٔ آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، یخچال‌ها و ریزش‌های جوی است. **هواکره یا جوّ (اتمسفِر)** نیز شامل گازهایی است که دور تا دور کره زمین را فرا گرفته‌اند. این سه محیط با هم سیارهٔ زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده یعنی **زیست‌کره (بیوسفِر)** مناسب می‌سازند.

...آن کسی که زمین را بستر شما قرار داد و آسمان را همچون سقفی بر بالای سر شما برافراشت و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیلهٔ آن میوه‌ها را پرورش داد تا روزی شما باشد.

سورهٔ بقره، آیهٔ ۲۲

... و از نشانه‌های اوست آسمان‌ها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها پراکنده‌اند.

سورهٔ شوریٰ، آیهٔ ۲۹

فعّالیت

۱ــ زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره (جوّ) چه نیازی دارد؟ توضیح دهید.

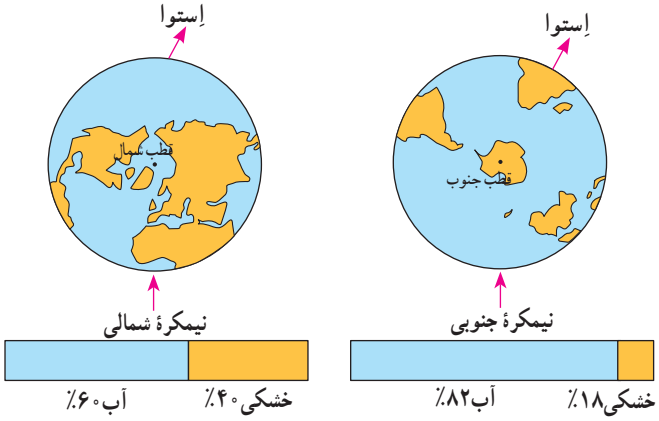
۲ــ آیات قرآن کریم را بخوانید و ارتباط آنها را با این درس توضیح دهید.

خشکی‌ها

وسعت خشکی‌های زمین نسبت به آب‌ها کم است.

حدود ۷۱ درصد سطح زمین را آب تشکیل می‌دهد.

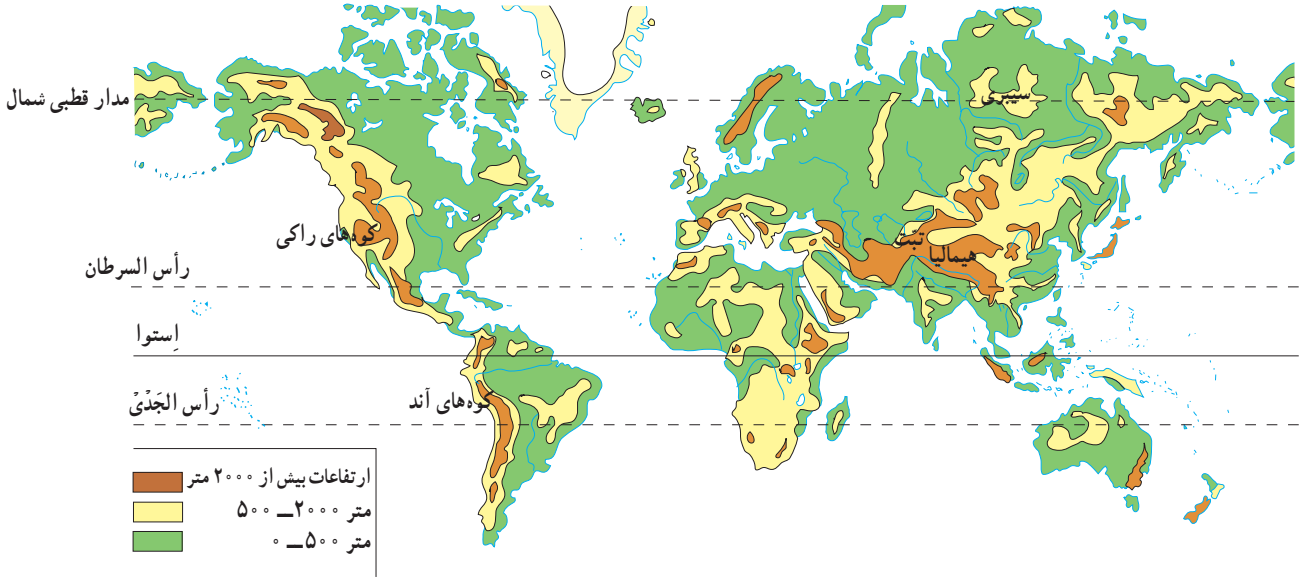
با توجه به شکل مقابل، بگویید دو نیمکرهٔ شمالی و جنوبی از نظر وسعت آب‌هایشان چه تفاوتی با هم دارند.



ناهمواری‌ها

سال گذشته با پنج مجموعهٔ بزرگ خشکی‌ها یعنی قاره‌های آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا، استرالیا و اقیانوسیه آشنا شدید. آنها را روی نقشه نام‌گذاری کنید.

سطح خشکی‌ها صاف نیست و فلات‌ها، کوه‌ها، تپه‌ها، دشت‌ها و جلگه‌ها، پستی‌ها و بلندی‌های زیادی در آنها به‌وجود آورده‌اند. به نقشهٔ ناهمواری‌های جهان توجه کنید. روی نقشه سه رنگ مشاهده می‌کنید.

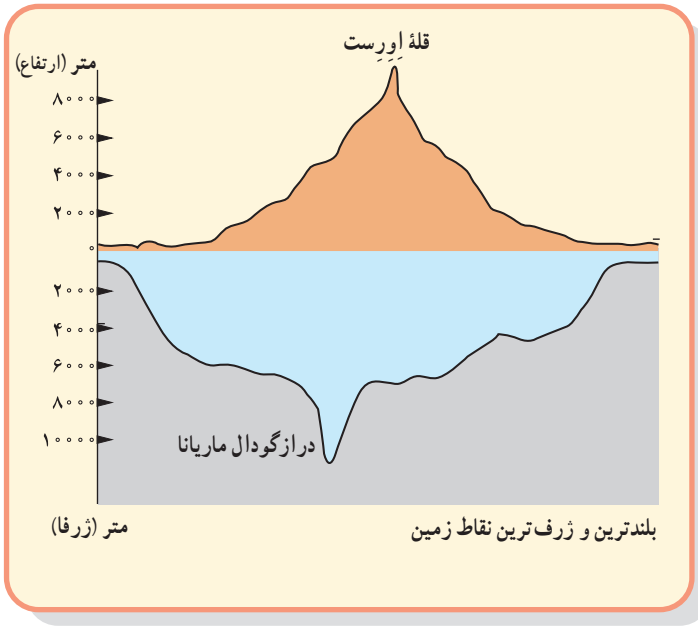


● رنگ سبز، جلگه‌ها و دشت‌ها یعنی سرزمین‌های پست را نشان می‌دهد. جلگه‌های پهناور جهان در کنار دریاها یا امتداد رودهای بزرگ تشکیل شده‌اند.

● رنگ زرد و قهوه‌ای، فلات‌ها و کوه‌های بلند را نشان می‌دهد. فلات‌ها سرزمین‌هایی نسبتاً هموار اما مرتفع‌اند که از اطراف به سرزمین‌های کم ارتفاع و پست منتهی می‌شوند. **فلات تِبَتْ** بلندترین فلات جهان است.



تصویر ماهواره‌ای فلات تِبَتْ



این فلات‌ها، کوه‌های بسیار بلند با قله‌های نوک تیز را در برگرفته‌اند. کوه‌های بسیار مرتفع جزء ناهمواری‌های جوان هستند. دامنهٔ این کوه‌ها شیب تندی دارند و دره‌های بین آنها تنگ و به شکل V است. به عکس، در کوه‌های کم ارتفاع با گذشت زمان و فرسایش، قله‌ها به شکل گنبدی در آمده‌اند و شیب دامنه‌ها ملایم است. این کوه‌ها دره‌های باز به شکل U دارند.



درّهٔ U شکل، گرینلند



درّهٔ V شکل، ژاپن

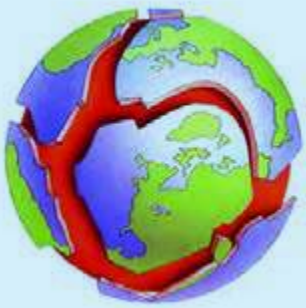
فعّالیت

۳ــ جدولی با دو ستون رسم کنید : الف) کوهستان‌ها و دامنهٔ آنها، ب) جلگه‌ها و دشت‌ها.
سپس، به‌طورگروهی موارد استفاده و بهره‌برداری انسان از هر یک را در همان ستون فهرست کنید.

چهرهٔ زمین در میلیون‌ها سال پیش مانند امروز نبوده است. ناهمواری‌های جهان طی میلیون‌ها سال پدید آمده و در طول زمان تغییرشکل داده‌اند. به طور کلی، دو دسته از عوامل، موجب پیدایش و تغییر شکل ناهمواری‌ها شده‌اند : عوامل طبیعی و عوامل انسانی.
در سال‌های قبل با برخی عوامل طبیعی مؤثر بر تغییر ناهمواری‌های زمین آشنا شدید و امسال نیز با برخی از آنها در کتاب علوم‌تجربی، آشنا خواهید شد.

بیشتر بدانیم

عوامل طبیعی مؤثر در تغییر شکل ناهمواری‌های زمین

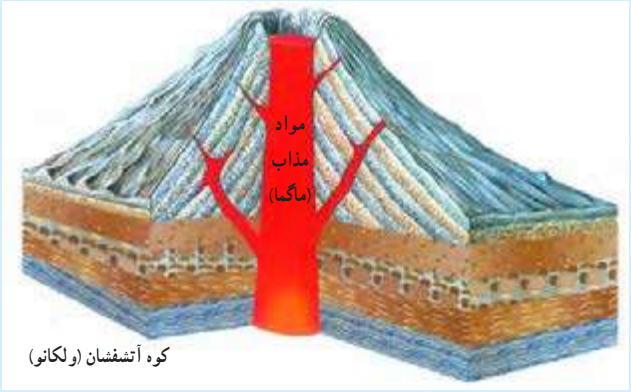


عوامل درونی : طبق نظر دانشمندان، پوستهٔ زمین به قطعات یا ورقه‌های بزرگی تقسیم شده است. این ورقه‌ها (پوسته و گوشته فوقانی) بخش هایی از قاره‌ها و کف اقیانوس‌ها را در برمی‌گیرند. ورقه ها روی بخش خمیری شکل گوشته یا نرم کره به آرامی حرکت می‌کنند، از هم دور یا به‌هم نزدیک می‌شوند، به‌هم برخورد می‌کنند یا در امتداد هم می‌لغزند. البته ورقه‌ها بسیار کند حرکت می‌کنند و در هرسال فقط چند سانتی متر جا به‌جا می‌شوند اما این جابه‌جایی و حرکت‌ها طی میلیون‌ها سال، تغییرات زیادی در ناهمواری‌ها به‌وجود می‌آورد. از نتایج حرکت ورقه ها، ایجاد **چین خوردگی‌ها و رشته کوه‌ها، شکست‌ها** (گُسَل‌ها) و **کوه‌های آتشفشانی** است.

بیشتر بدانیم

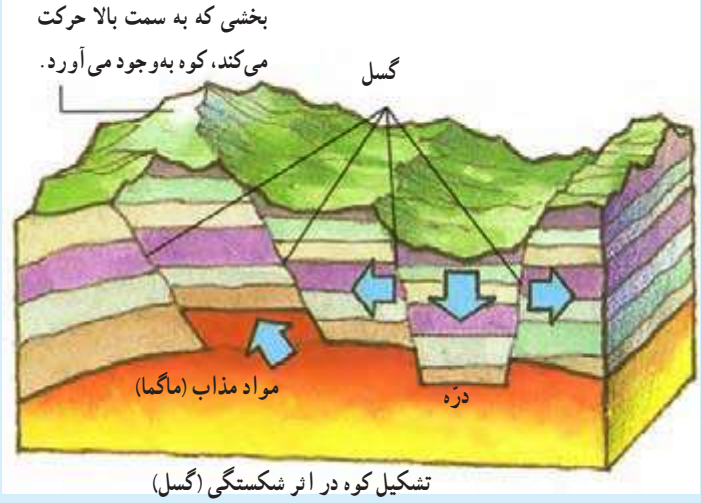






کوه آتشفشان (ولکانو)





تشکیل کوه در اثر شکستگی (گسل)

عوامل بیرونی : هر چند ناهمواری‌ها بر اثر نیروهای درونی پدید می‌آیند اما در طول زمان، عواملی چون هوازدگی، فرسایش آبی، فرسایش بادی و فرسایش یخچالی تغییرات زیادی در چهرهٔ این ناهمواری‌ها پدید می‌آورد. شما در کتاب علوم تجربی سال هفتم و هشتم، تأثیرات این عوامل بیرونی را مطالعه و بررسی کرده‌اید.

● تأثیر فعّالیت‌های انسان بر ناهمواری‌ها

علاوه بر عوامل طبیعی، فعالیت‌های انسان نیز نقش مهمی در تغییر شکل ناهمواری‌های زمین دارد. انسان همواره برای رفع نیازهای خود و بهره‌برداری از محیط طبیعی، چهرهٔ ناهمواری‌ها را تغییر داده است.



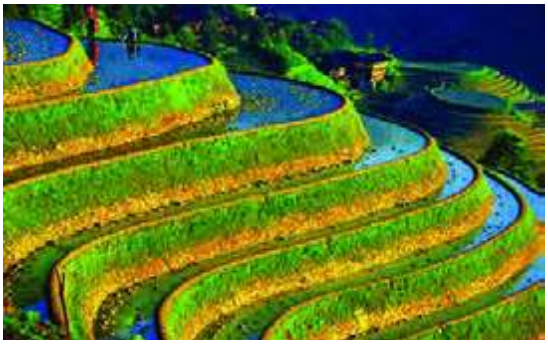
دریاچهٔ ارومیه



معدن



سد و جاده



کشت پلکانی برنج



تونل و جاده



خانه‌های روستایی کَندُوان

فعّالیت

۴ــ به تصاویر بالا دقت کنید و توضیح دهید که در هر یک، تأثیر فعّالیت انسان بر ناهمواری‌ها و محیط طبیعی چگونه است.

۵ــ گفت‌وگو کنید و دلیل و مثال بیاورید : به نظر شما، امروزه انسان بیشتر زندگی خود را با ناهمواری‌های زمین انطباق می‌دهد یا برعکس، ناهمواری‌ها را برای مقاصد خود تغییر می‌دهد یا هر دو؟ میزان دست‌کاری و دخالت انسان درمحیط‌های طبیعی نسبت به گذشته بیشتر شده است یا کمتر؟ چرا؟